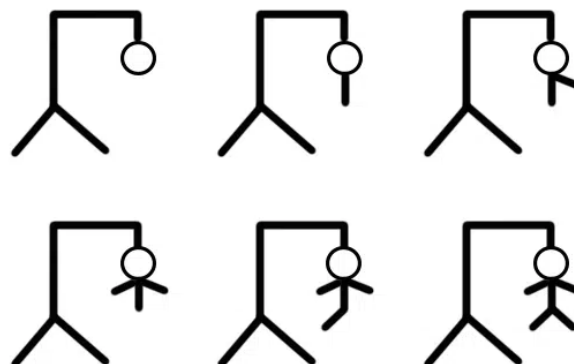


## Definición de proyecto Final: El juego del ahorcado

El Ahorcado es un juego para dos jugadores, en el cuál un jugador (Jugador 1) piensa una palabra y el otro la intenta adivinar (jugador 2).

Usando una fila de guiones, se representa la palabra a adivinar, dando el número de letras, descripción de la palabra y categoría.

Si el jugador adivinador (2) sugiere una letra o número que aparece en la palabra, el otro jugador (1) la escribe en todas sus posiciones correctas. Si la letra o el número propuesto no existen en la palabra, el otro jugador (1) dibuja una parte del cuerpo del ahorcado como una marca de conteo. El muñeco que se va dibujando tiene 6 partes, cabeza, cuerpo, dos brazos y dos piernas, por lo que el jugador tiene 6 opciones de fallar.

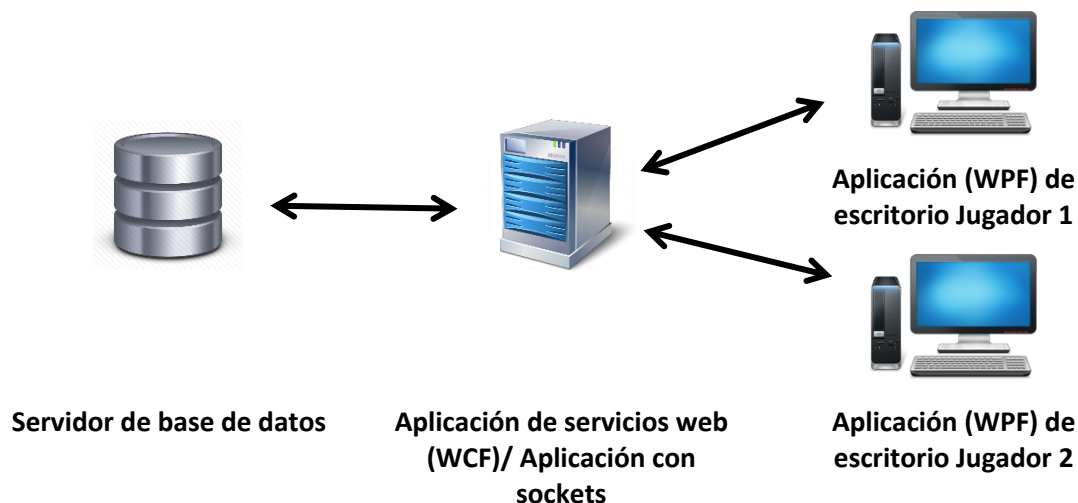


*Ilustración 1 Visualización de oportunidades falladas por el jugador 1*

El juego termina cuando:

- El jugador adivinador (2) completa la palabra correctamente.
- El jugador (1) completa el dibujo con todas las partes del ahorcado.
- Cuando el adivinador (jugador 2) o el jugador 1 decide abandonar la partida. El jugador que solicite cerrar la partida debe ser penalizado.

El desarrollo del juego debe de implementarse utilizando una arquitectura cliente – servidor con el uso de servicios web:



El juego debe cumplir con las siguientes funcionalidades (basadas en la descripción del mismo):

- **Inicio de sesión**, se debe ingresar las credenciales de un usuario registrado (correo electrónico y contraseña), para acceder al juego.
- **Registro de usuario**, para dar de alta un usuario se debe ingresar su nombre completo, su fecha de nacimiento, teléfono celular, correo electrónico (único por usuario) y password de acceso.
- **Lista de partidas disponibles**, al ingresar al juego se debe mostrar la lista de partidas disponibles que otros usuarios han generado y que aún no cuentan con un jugador para adivinar. Se debe mostrar el usuario que ha comenzado la partida (nombre y correo) y fecha de creación. Al ingresar a una partida disponible, el usuario será el retador (el cual adivinará la palabra) y empezará el juego.
- **Generar una partida nueva**, el usuario que inicio sesión puede solicitar la creación de una nueva partida de juego en la cual será el retador de algún otro jugador para que este último

adivine la palabra del ahorcado. Una vez generada la partida el usuario deberá de esperar a que algún jugador acepte o ingrese a su partida para iniciar el juego. Antes de iniciar la partida se debe seleccionar con que palabra o palabras se iniciará la partida. (Las apalabras están asociadas por categorías).

- **Jugar partida**, al iniciar una partida de juego se debe considerar lo siguiente:
  - Se inicializa el ahorcado y los guiones con la longitud de la palabra seleccionada de un banco de categorías almacenadas, además se muestra una breve ayuda con la descripción de la palabra a adivinar.
  - El jugador que adivina empieza la partida indicando la letra que contiene la palabra.
  - Si la letra se contiene en la palabra, el jugador retador lo pone en los guiones pertinentes. El sistema debe mostrarle al jugador 1 que letra fue seleccionada por el jugador adivinador (jugador 2)
  - Si la letra no se contiene en la palabra, el jugador retador redibuja el ahorcado y disminuye los intentos disponibles.
  - Si el jugador adivina la palabra se debe sumar a su puntaje global 10 puntos por ganar la partida.
  - Si el jugador no adivina la palabra, el jugador que creo la partida (1), ganará 5 puntos.
  - Si alguno de los dos abandona la partida, esta automáticamente se cancela y el jugador que abandono será penalizado con -3 puntos.
- **Ver puntaje**, el usuario puede ver el puntaje global que tiene desglosado por las partidas que ha ganado (fecha de partida, palabra adivinada y jugador vencido), por las que su rival no ha adivinado (fecha de partida, palabra no adivinada y jugador vencido) o por penalizaciones (fecha de partida, palabra que se estaba jugando).
- **Perfil**, Se debe visualizar toda la información del usuario que inicio sesión.
- **Editar información**, el usuario puede editar toda su información excepto su correo electrónico.

El juego debe soportar **internacionalización**, es decir, soporte para el idioma Español e Inglés. Para el caso de las palabras no se hará traducción, se debe tener un catálogo de palabras en Español e Inglés según sea el idioma en el que se desee jugar.

La conexión entre cliente y servidor se debe realizar utilizando servicios desarrollados en WCF.

La base de datos debe contener las tablas y campos necesarios para almacenar la información solicitada por el juego.

### **Equipos de trabajo**

Se deben formar equipos de trabajo de hasta 4 elementos cada uno.

Cada equipo deberá desarrollar los entregables que conforman la solución de software.

La tecnología a utilizar para el desarrollo del juego deberá ser WPF, WCF (C#) y SQLServer para la base de datos.

Se debe utilizar un controlador de versiones (GitHub) para la gestión de los cambios en los proyectos correspondientes.

### **Entregables:**

- Script de Base de datos y modelo relacional
- Documento con los siguientes elementos:
  - Planteamientos del problema
  - Decisiones de diseño (tecnologías a utilizar)
  - Diagrama de casos de uso
  - Descripción de casos de uso
  - Diagrama de componentes
  - Diagrama de despliegue
  - Modelo de persistencia (final)
  - Prototipo.
  - Estándar de codificación.
  - Resultado de análisis estático de código
- Código fuente WPF
- Código fuente WCF
- Código fuente sockets (si aplica)